

Problem F

犬の芸

Time Limit: 2 seconds

あなたの2匹の飼い犬 Amy と Bessie が行う多彩な芸の動画は、いまや Icpca 王国の人気コンテンツである。さらなる動画の可能性を探るため、あなたは犬たちに新しい芸を覚えさせた。

新しい芸は、左右に一列に並んだ皿を用いて行う。各皿にはリンゴまたはバナナのうちのどちらかが置かれている。

あなたが Amy に指示を出すと、Amy はバナナをくわえて、左端から順に皿を見ていく。バナナの皿は素通りし、初めてリンゴの皿まで来たら、くわえていたバナナはその皿に置き、皿にあったリンゴをくわえて右に進む。今度はリンゴの皿は素通りして、初めてバナナの皿まで来たら、くわえていたリンゴはその皿に置いて、皿にあったバナナをくわえてあなたの元に帰り、芸は成功に終わる。これができるように果物が皿に並んでいなかったら、芸は失敗に終わる。

Bessie に指示を出すと、Bessie はリンゴをくわえて、左端から順に皿を見ていく。リンゴの皿は素通りし、初めてバナナの皿まで来たら、くわえていたリンゴはその皿に置き、皿にあったバナナをくわえて右に進む。今度はバナナの皿は素通りして、初めてリンゴの皿まで来たら、くわえていたバナナはその皿に置いて、皿にあったリンゴをくわえてあなたの元に帰り、芸は成功に終わる。これができるように果物が皿に並んでいなかったら、芸は失敗に終わる。

2匹の犬に同時に指示を出したり、一方の犬が芸をしている間にもう一方の犬に指示を出すことはできない。

次の動画では犬たちに成功する芸を繰り返し行わせて、皿の上の果物を目標の並びにしたい。皿の上の果物の初期状態と目標状態が与えられる。初期状態からはじめて、Amy と Bessie に定められた回数以内の指示を適切な順で出し、果物の並びを目標状態にできるだろうか。できるのならそのような指示の列を具体的に求めて欲しい。

Input

入力は100個以下のテストケースからなる。各テストケースは次の形式で表される。

$$\begin{matrix} n \\ s \\ t \end{matrix}$$

テストケースは3行からなる。1行目には皿の数を表す1以上100以下の整数 n が与えられる。2行目には初期状態を表す文字列 s が与えられる。初期状態で左から i 番目の皿の上にある果物は、 s の i 番目の文字が a のときリンゴであり、 b のときバナナである。3行目には目標状態を表す文字列 t が与えられる。目標状態で左から i 番目の皿の上にあるべき果物は、 t の i 番目の文字が a のときリンゴであり、 b のときバナナである。 s と t は a と b だけからなり、長さはともに n である。 s と t は異なる文字列である。

入力の終わりは、1個のゼロだけからなる行で表される。

Output

各テストケースについて、10 000 回以内の犬への指示の列で初期状態から目標状態にするものがあれば `yes` を、なければ `no` を 1 行に出力せよ。さらに、そのような指示の列がある場合は、その列を表す文字列を次の行に出力せよ。この文字列は文字 `A` と `B` からなるもので、 i 番目の指示が Amy に対するものなら文字列の i 番目は `A`、Bessie に対するものならば `B` とせよ。適切な指示の列が複数ある場合はどれを出力してもよい。

サンプル入出力は DOMjudge の Problemset ページからダウンロード可能である。

Sample Input 1

```
2
aa
bb
3
bba
bab
4
aaba
abaa
0
```

Sample Output 1

```
no
yes
BA
yes
AB
```

Sample Input 1 の 2 番目のテストケースでは、初期状態 `bba` に対して、まず Bessie に指示を出すと、左端のバナナをリングに置き換えて `aba` となり、次に右端のリングをバナナに置き換えて `abb` となる。次いで Amy に指示を出すと、左端のリングをバナナに置き換えて `bbb` となり、さらに隣のバナナをリングに置き換えて `bab` となる。これは目標状態である。